PT8M2302 触摸库使用手册

湖南品腾电子科技有限公司
http://www.pintengtech.com

目录

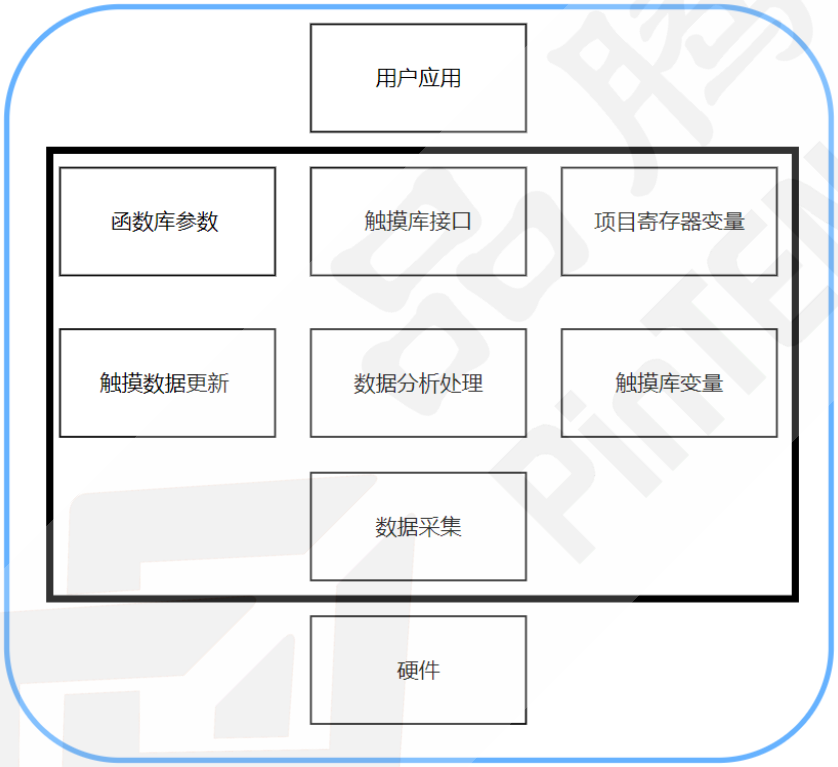
1. 概述 3
2. 触摸库基本框架 3
3. 触摸库资源使用情况 3
3.1 RAM 3
3.2 ROM 4
3.3 堆栈 4
3.4 触摸引脚 4
3.5 中断 4
4. 触摸库接口 5
4.1 函数名 5
4.2 输入数据 5
4.3 输出数据 5
4.4 文件组成 5
5. 参数定义 6
5.1 参数列表 6
5.2 参数配置 6
5.2.1 物理通道选择 6
5.2.2 逻辑通道 7
5.2.3 手动触摸阈值 7
6. 注意事项 7
6.1 低功耗模式 7
6.2 按键超时处理 8
6.3 圆环、滑条 8
6.4 水位检测 9
6.5 中断处理 9
7. 应用示例 9
8. 历史记录 10

1. 概述

PT8M2302 是集成了电容式触摸感应模块的 8 位 MTP 单片机。为方便客户快速进行程序开发，湖南品腾提供标准 PT8M2302 触摸算法库(TOUCH)。本文主要介绍触摸库(TOUCH)的使用方法、资源占用及使用注意事项。

2. 触摸库基本框架

触摸库结构如下：



3. 触摸库资源使用情况

本章节介绍触摸库运行时 RAM、ROM、堆栈、中断及引脚(IO)等资源使用情况。

3.1 RAM

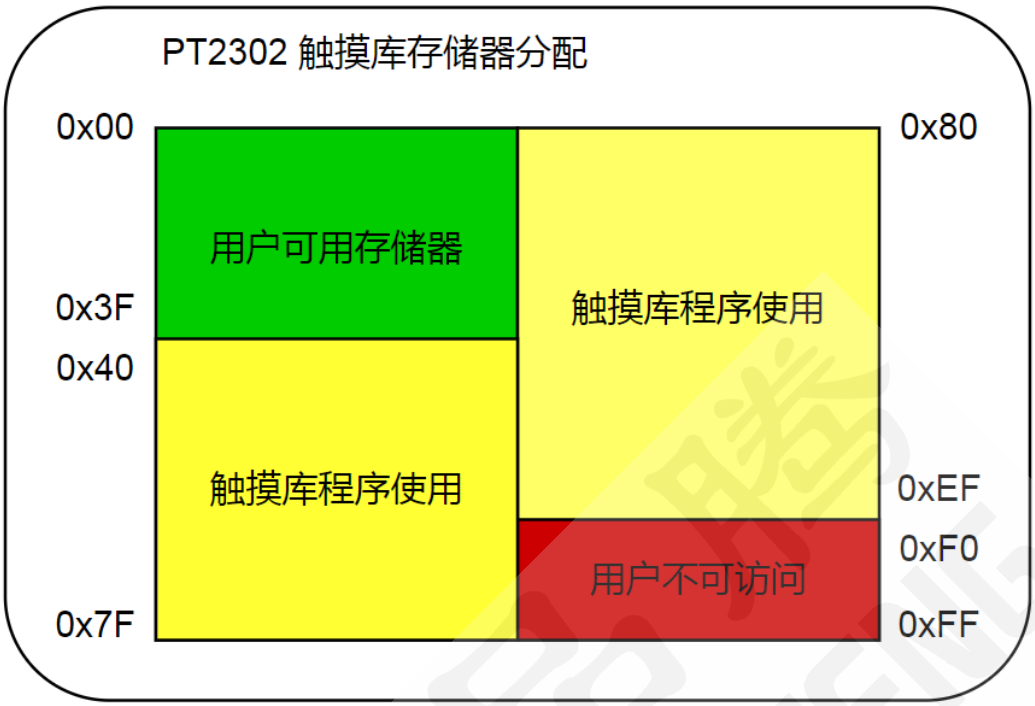
RAM 主要用于函数运算过程中存储临时数据和触摸算法状态数据。函数占用分页 1 的所有 RAM；分页 0 占用 0x40~0x7F；用户可用 RAM 为分页 0(0x00~0x3F)。

注意:

1, 调用库函数时函数会自动控制 RAM 分页处理，退出函数时会自动将 RAM 切换到第 0 页。

2, 调用 Touch 函数库时如果开中断，在中断函数中操作 RAM 时必需手动将 RAM 分页切换为分页 0，中断返回时硬件会自动恢复分页状态

0x40~0xEF 存储触摸算法数据。用户程序不允许改变其存储的数据，否则会导致触摸异常。



注意:

无滑条、圆环功能时，用户可使用 0x00~0x42;
黄色区域为触摸库使用，用户不能改写(可读);
绿色区域为用户可访问数据区域;
红色区域为硬件使用区域。

3.2 ROM

触摸库根据使能的功能，会自动调整 ROM 空间。

类型	大小	说明
基础触摸库	~830 条	
自动适应	~200 条	阈值自动适应
滑条/圆环	~270 条	使能圆环、滑条功能增加 ROM 空间
水位检测	~140 条	使能水位检测功能增加 ROM 空间
最大	~1450 条	所有功能全部使能

3.3 堆栈

触摸库包含一级函数调用，占用一级堆栈。

3.4 触摸引脚

根据实际触摸使用情况占用不同的引脚，最多可选择 12 个引脚作为触摸功能。

3.5 中断

触摸库使用 Touch 中断，用户在中断函数中需要清除触摸中断标志位。

4. 触摸库接口

本节介绍触摸库对外接口，包括函数名、输入数据、输出数据及文件组成。

4.1 函数名

函数名：TOUCH

用户直接调用该函数，进行触摸相应的算法，输出按键状态。

调用方法：

例: CALL TOUCH

4.2 输入数据

LP_EN：Bit 类型数据，仅允许位操作。1 表示使能低功耗按键扫描模式。参见低功耗模式

TH_KEY_EXPIRE_H：Byte 类型数据，低 4 位数据有效，用户检测到某一通道的按键超时，配置该寄存器相应位。参见按键超时处理

TH_KEY_EXPIRE_L：Byte 类型数据，用户检测到某一通道的按键超时，配置该寄存器相应位。参见按键超时处理

FIRST：Bit 类型数据，仅支持位操作，清零强制复位触摸库程序。

4.3 输出数据

LP_AL：Bit 类型数据，仅允许位操作。1 表示触摸函数允许程序进入低功耗模式。参考低功耗模式

KEY_STATE_H：Byte 类型数据，低 4 位数据有效. 参考 5.2.2

00_001_000B：逻辑通道第 12 通道有按键有效
00_000_100B：逻辑通道第 11 通道有按键有效
00_000_010B：逻辑通道第 10 通道有按键有效
00_000_001B：逻辑通道第 9 通道有按键有效

KEY_STATE_L：Byte 类型数据. 参考参数定义 OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL 描述部分。

10_000_000B：逻辑通道第 8 通道有按键有效
01_000_000B：逻辑通道第 7 通道有按键有效
00_100_000B：逻辑通道第 6 通道有按键有效
00_010_000B：逻辑通道第 5 通道有按键有效
00_001_000B：逻辑通道第 4 通道有按键有效
00_000_100B：逻辑通道第 3 通道有按键有效
00_000_010B：逻辑通道第 2 通道有按键有效
00_000_001B：逻辑通道第 1 通道有按键有效

WHEEL_POSITION：Byte 类型数据, 滑条通道触摸位置。

WHEEL_CONTINUE：Bit 类型数据，滑条、圆环持续滑动时此位为 1。

4.4 文件组成

Touch 函数库由三个文件组成：TOUCH_SET.inc, TOUCH.inc 和 TOUCH_x.x.lib

TOUCH_SET.inc: 用户需要设置的触摸函数参数

TOUCH.inc：定义触摸函数 RAM 及部分固定参数定义（请勿修改此文件）

TOUCH_x.x.lib: 触摸函数库,其它 x.x 为版本号，例 1.0, 1.8

5. 参数定义

本节描述函数库所提供的参数，以及设置这些参数的方法。

5.1 参数列表

触摸库参数定义如下表：

参数名	默认值	说明备注
OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_L	0x0F	Touch 通道功能参数设置
OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_H	0x00	Touch 通道功能参数设置，低 4 位有效，高 4 位无效。有效配置为 0x00 ~0x0F, 不允许配置为其它数据。
TOUCH_STATE_TOUCH_AGAIN		二次触摸：当触摸有效时再次触摸并释放则退出触摸状态
AUTO_THRESHOLD		阈值自适应算法，定义变量后将使能阈值自适应算法
OPTION_TOUCH_REF_GRADE	7	阈值自适应算法参考阈值等级：有效值 5,6,7; 5 灵敏度最高，7 灵敏度最低
OPTION_CFG_CHANNEL_x_0	0x0620	手动配置 x(x=0~11)通道阈值配置，关闭阈值自适应后有效 高 8 位：噪声阈值； 低 8 位：触摸阈值
OPTION_LP_GPx_WK	4	低功耗唤醒阈值(x=0~2)
OPTION_TOUCH_EMC_OPTIMIZE		EMC 优化选项
OPT_CS_ENABLE		CS 优化选项
滑条、圆环参数		
OPTION_TH_WHEEL_NUM	0	滑条/圆环通道数(设置为 0-1 无滑条，2=3 通道，3=4 通道……, 滑条最小需要 3 个通道)
OPTION_WHEEL_START_POSITION	0	滑条/圆环通道逻辑开始位置
OPTION_WHEEL_SWITCH	1	1=设置为滑条(首尾相连)或圆环，0=为滑条(首尾不相连)
OPTION_WHEEL_THRESHOLD	0x18	滑条/圆环阈值(值越小灵敏度越高)；有效值 0x10~0xFF
OPTION_WHEEL_RESOLUTION	0xFF	滑条/圆环级数; 有效值 0x10~0xFF
水位检测参数		
OPTION_TH_WATER_NUM	0	水位检测通道数(设置为 0 无水位，1=1 通道，2=2 通道, ……)
OPTION_WATER_START_POSITION	0	水位通道逻辑开始位置
OPTION_WATER_DEBOUNCE_NU	0x10	水位通道消除抖动次数：值越小响应越快，越大响应越慢
OPTION_WATER_CHx	700	水位通道有水阈值
OPTION_NOWATER_CHx	300	水位通道无水阈值

注意：使能的通道编号与芯片物理 Touch 通道的对应关系，可参考 5.2 中 OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL 配置表格。

5.2 参数配置

用户需要根据自己的需求设置以下参数：

5.2.1 物理通道选择

OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_L：配置使能的 Touch 通道。

OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_H：配置使能的 Touch 通道.

OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL 与 Touch 物理通道对应关系

OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL	物理通道	示例
OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_L[0]	TCH0	0x01
OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_L[1]	TCH1	0x02
OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_L[2]	TCH2	0x04

OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_L[3]	TCH3	0x08
OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_L[4]	TCH4	0x10
OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_L[5]	TCH5	0x20
OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_L[6]	TCH6	0x40
OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_L[7]	TCH7	0x80
OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_H[0]	TCH8	0x01
OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_H[1]	TCH9	0x02
OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_H[2]	TCH10	0x04
OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_H[3]	TCH11	0x08

5.2.2 逻辑通道

逻辑通道编码按物理通道的 TCH0~TCH11 为顺序对选择为 Touch 功能的通道进行编码。

例：OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_L: 0x5A, 则 TCH1, TCH3, TCH4,TCH6 为触摸通道

OPTION_TOUCH_CHANNEL_SEL_H:0x04, 则 TCH10 为触摸通道

此时逻辑通道编码与物理通道对应关系为：

逻辑通道编码	物理通道	按键有效输出位置
0	TCH1	KEY_STATE_L[0]
1	TCH3	KEY_STATE_L[1]
2	TCH4	KEY_STATE_L[2]
3	TCH6	KEY_STATE_L[3]
4	TCH10	KEY_STATE_L[4]

5.2.3 手动触摸阈值

手动配置触摸通道的阈值，推荐使用以下配置：

阈值	说明
触摸阈值	根据需要进行调整
RELEASE_THRESHOLD	推荐释放阈值＝80%触摸阈值
NOISE_THRESHOLD	噪声阈值＝20%触摸阈值

注意: 触摸阈值最大有效配置值为 254, 触摸阈值最小有效值为 15;

6. 注意事项

6.1 低功耗模式

低功耗模式是通过使能芯片 STOP 模式和唤醒功能交替进行达到降低整个系统功耗的目的。低功耗模式流程如下：

1, 主程序调用 Touch 函数

2, Touch 函数检测所有通道稳定且无按键，则 Touch 函数设置 LP_AL=1，跳转到第 3 步；

3,主程序检测到 LP_AL=1 且准备进入低功耗，则跳转到第 4 步，否则不进入低功耗模式，返回第 1 步；

4,主程序设置配置 WDT 唤醒，进入 STOP，等待 WDT 溢出唤醒；

5,唤醒后返回第 1 步。

6.2 按键超时处理

按键超时是为防止系统上电后有触摸通道一直处于按键状态无法正常工作的情况。

按键超时处理流程如下：

1, 主程序检测到按键状态时启动计时，如果按键信息撤除后清除计时；

2, 当时间超过设定的按键超时时间时按键状态仍然没有撤除则设置相应的 TH_KEY_EXPIRE_L, TH_KEY_EXPIRE_H 位；

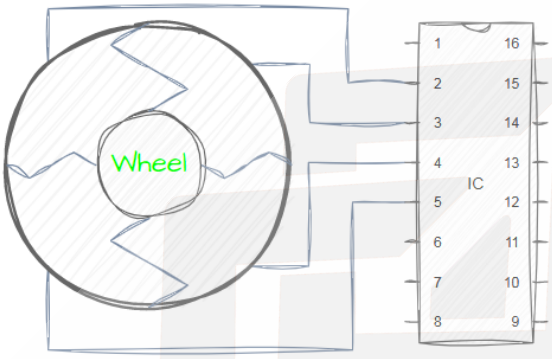
3, 下次调用 Touch 函数时，函数会复位满足按键超时通道的状态。

注意: 1, 推荐开启按键超时功能；

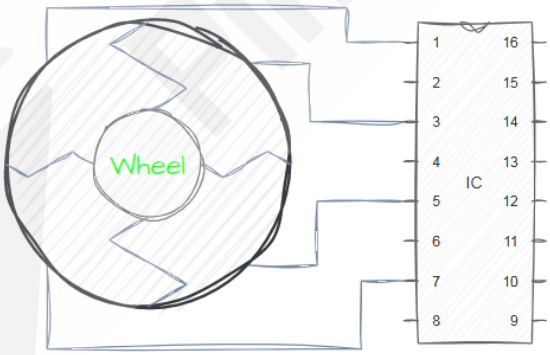
2, 用户可不支持按键超时处理，此时请勿对 TH_KEY_EXPIRE_L, TH_KEY_EXPIRE_H 进行操作。

6.3 圆环、滑条

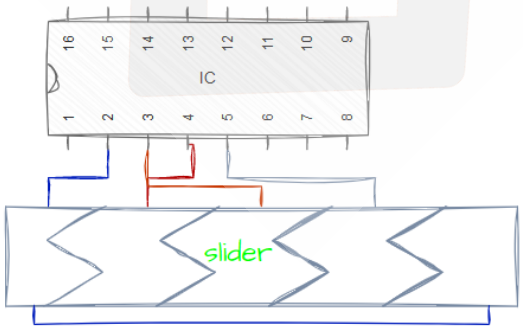
1, 滑条、圆环通道必需是连续的使能通道，且走线不能交叉。参考如下图示：



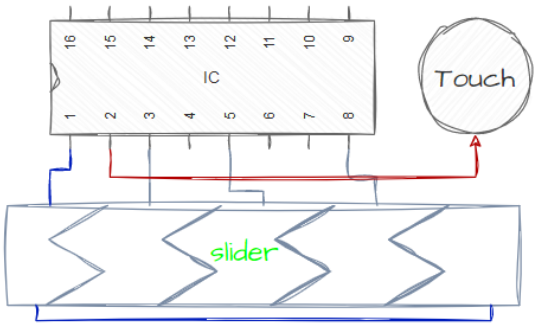
推荐触摸通道配置



2,4,6不能配置为触摸功能



错误： 3,4通道走线交叉



错误： 滑条通道不连续

2, 滑条、圆环超长按键处理：WHEEL_CONTINUE 为滑条/圆环持续滑动标志位，当检测到此信号时启动超时计时，计时到达时将 FIRST 位清零将复位触摸库。

6.4 水位检测

1, 水位检测通道必需是连续使能的触摸通道

2, 水位阈值设置：

A, 通道调试模式测试有水值与无水值

B, 将有水值减去预留窗口值作为有水阈值

C, 将无水值加上预留窗口值作为无水阈值

6.5 中断处理

1, 进入中断函数后需要操作内存是页地址必须切换到第 0 页，即 DPAGE0=0.

2, 中断函数如果需要使用间接寻址，必须先保存 MPL0/MPH0 值，函数返回前必须还原 MPL0/MPH0 寄存器

7. 应用示例

流程：1, 设置通道数，配置相关阈值

2, 调用 Call 函数

3, 如果低功耗达到条件，设置低功耗并睡眠，等待唤醒回到 2

4, 如果有任意超长按键产生设置超长按键

5, 判断是否需要输出数据,需要则输出数据然后返回 2, 否则直接返回 2

参考 demo 程序

8. 历史记录

版本号	修改记录	发布日期
V1.0	初版	2022-02-17
V1.1	1, 修改参数说明部分 2, 修改 5.1 参数列表 3, 修改 4.1 输入数据 4, 修改 4.2 输出数据 5, 删除 6.3 扫描间隔 6, 增加 6.3 圆环、滑条 7, 增加 6.4 水位检测 8, 增加 6.5 中断处理注意事项	2024-07-30